

第八届中国研究生人工智能创新大赛

知识超图驱动的复杂学术查询智能搜索系统

(ScholarGraph)

项目文档

版本号: V1.0

日期: 2026.08.31

团队名称: Dong

目 录

目录

1	项目概况	1
1.1	背景和基础	1
1.2	场景和价值	2
1.3	所需支持	2
2	项目规划	3
2.1	整体目标	3
2.2	技术创新点	3
3	实施方案	4
3.1	技术可行性分析	4
3.2	技术细节	5
3.3	计划和分工	11
	参考资料	12

记录更改历史

序号	更改原因	版本	作者	更改日期	备 注
1	按官方模板完成项目文档	V1.0	Dong	2026.08.31	初赛提交稿

1 项目概况

本章说明项目的立项背景、应用价值与资源条件：先交代复杂学术查询面临的真实困难与已有工作的不足，再说明本系统的适用场景与社会价值，最后列明实施所需的算力与数据资源。

1.1 背景 and 基础

文献检索是科研工作流中最基础也最耗时的环节。研究者面对的往往不是简单的关键词查找，而是细粒度、多维度的复杂研究问题，例如“为使用合成数据增强监督微调的思路寻找高质量、多样化的顶刊论文”。这类查询的困难不在关键词提取，而在专家式意图与检索式匹配之间的多层鸿沟。

其一为覆盖鸿沟。期望结果中的大量论文是 arXiv 预印本、缩写标题或跨子领域经典。我们在 SPARBench 的 129 篇标准答案上实测：单一检索源的标准答案覆盖上限约 50%，Crossref 更是结构性缺失，覆盖仅 3.9%。其二为排序鸿沟。被收录不等于被找到：检索 API 往往返回无相关性排序的候选流，实测中被引超过三万次的领域经典论文虽在匹配集内，却因随机采样从未进入返回页。其三为意图鸿沟。“拓展研究思路”意味着用户要的不是最相似的论文，而是有代表性、能构成知识脉络的论文集合，这需要理解论文之间的结构关系。赛题将这一问题列为研究方向，正是因为它代表了学术信息获取的真实需求。

近年来，以大语言模型为核心的智能搜索 Agent 在该方向展现出明显潜力。PaSa 采用双 Agent 架构并以强化学习优化，在真实查询基准 RealScholarQuery 上召回率超过 Google 与 GPT-4o 组合基线 37.78 个百分点 [1]；SPAR 以查询分解与演化在 AutoScholar 上取得 $F_1 = 0.38$ [2]；Ai2 Paper Finder 凭借多索引语义检索与多臂老虎机采样策略，在科学评测套件上大幅领先通用 Agent [3]。该方向的评测与探索还包括面向文献检索的基准 LitSearch [5]、组合检索与语言模型的 Demonstrate-Search-Predict [6]，以及面向科学问答的语言 Agent [4]。

然而，对 PaSa、SPAR 与 Ai2 Paper Finder 三个系统的源码级分析表明，它们收敛于同一范式：由大模型理解查询、多源召回，再以启发式规则排序，排序信号不外乎相关性、权威性与时间的组合。表 1 从方法、排序信号、引文利用与输出形态四个维度总结了三者的共性。三者均未构建或利用论文之间的结构化知识——“这篇论文改进了那篇”“这两个方法同属一个族”这类关系在它们眼中不存在。而这类结构恰恰是回答“拓展研究思路”类查询的关键：用户需要的不是相似度排名，而是知识演化的脉络。

本项目针对上述空白构建，团队在知识图谱与超图抽取方向已有扎实的前期积累。数据与工具层面，已建成 2300 余篇学术论文的全文解析管线（基于 MinerU 结构化解析 [7]），本地 sci-evo 论文获取与解析服务提供从 DOI 到 PDF 再到结构化全文的完整自持链路。算法层面，已实现自演化模式库（schema）的抽取内核——一套事务性知识库，具备原子提交、可重放与完整审计日志，64 项单元测试覆盖。泛

表 1 三个参考系统的源码级分析

系统	方法	排序信号	引文利用	输出
PaSa	双 Agent+ 强化学习	强化学习相关性	深度遍历	列表
SPAR	查询分解 + 演化	相关分 + 权威 + 时间	一层扩展	列表
Ai2 Paper Finder	多索引 + 多臂老虎机	相关分	引文追踪	列表

化层面，抽取管线已在机器学习、生物、流体力学、分子动力学四个学科领域完成域无关验证。参赛系统即在此基座上构建。

1.2 场景和价值

本系统的核心场景是研究者的文献调研 workflow，可细分为三类典型任务。在综述起步场景中，研究生进入新领域时需要快速获得该领域的代表性论文与知识脉络，系统的结构化归纳输出——方法演化链与方法族分组——直接提供可阅读的知识地图，而非孤立的论文列表。在深度追踪场景中，研究者希望了解某一方法的改进谱系，例如某方法有哪些后续改进；系统为每条引用标注 extends、improves、compares 等意图类别，使查询可沿语义化的引文链精确导航，而非无差别遍历整个引文网络。在跨文献关联推理场景中，当查询涉及多篇论文之间的关系比较时，超图中的方法族与概念共现结构提供超出字面相似度的关联信号。

就社会价值而言，学术检索效率直接影响科研产出效率。现有工具，包括商业学术搜索引擎，均停留在“匹配”层面，无法完成“理解”层面的任务。本系统展示了一条可行路径：将检索过程中积累的知识结构化为可复用的资产，使系统随使用持续增强。这一范式对医疗文献、专利、法规等垂直领域的智能检索具有直接的迁移价值。

从竞争格局看，学术搜索赛道的现有产品大致分为三代：以 Web of Science、Google Scholar 为代表的传统引文索引以关键词匹配为核心；以 Semantic Scholar、Consensus 为代表的 AI 增强搜索加入了语义匹配；以 PaSa、SPAR 及本系统为代表的新一代 Agent 搜索正在解决意图理解与知识推理。本系统在第三代中占据明确的差异化位置，是唯一以结构化知识资产（知识超图）为核心设计要素的系统。

1.3 所需支持

项目实施所需的算力与数据资源均已自备，无额外的算力、硬件或培训需求。大模型推理通过 Paratera API 完成，其中 DeepSeek-V4-Flash[8] 用于信息抽取与判断，qwen3-embedding[9] 用于语义重排，按量计费，单查询成本约 0.01 至 0.02 元人民币。论文全文的获取与解析由本地 sci-evo 服务承担（MinerU 引擎），不依赖外部算力。检索后端对接 Semantic Scholar[10]、OpenAlex[11]、Crossref[12] 三家学术

API 的免费配额，符合赛题的技术要求。开发与实验均在单台工作站完成，无集群需求。

2 项目规划

本章给出参赛期间的整体目标，并通过与参考系统的对比调研论证项目的主要技术创新点。

2.1 整体目标

参赛期间的整体目标是交付一个可运行、可评测、可演示的端到端学术搜索系统，并在公开评测集上建立系统的量化证据。具体而言，在功能层面，系统实现赛题要求的全流程能力——查询理解与分解、多源多策略检索、论文综合排序、结果的归纳整理与结构化展示，并以一键命令入口交付；在评测层面，系统在 SPARBench 练习集 [13] 与官方推荐基准 AutoScholarQuery 上建立完整的证据链，涵盖迭代改进记录与关键设计的消融实验；在知识资产层面，系统构建并交付一张持久化的领域知识超图，作为结构化输出的展示载体。三个层面的目标均已达成或进入最终验证阶段，详见第 3 章。

2.2 技术创新点

创新点的论证建立在对三个参考系统的源码级对比之上。表 2 从检索源、是否利用论文间结构化知识、排序信号与引文利用方式四个维度给出对比。

表 2 与现有学术搜索系统的对比

对比维度	PaSa	SPAR	Ai2 Paper Finder	本系统
检索源	Google 爬取	五源检索	多索引 +MAB	免费学术 API+超图
利用论文间结构化知识	否	否	否	是（知识超图）
排序信号	相关性（RL 学习）	相关性 + 启发式	相关性 + 权威 +MAB	语义 + 权威 + 结构关联
引文利用方式	全链路遍历	引用链迭代	无专门机制	意图感知选择性导航

在检索源上，PaSa 依赖 Google 爬取，SPAR 依赖五源检索，Ai2 Paper Finder 依赖多索引与多臂老虎机采样；本系统在免费学术 API 的资源约束下，以超图提供的结构化信号弥补检索能力的差距。在是否利用论文间结构化知识上，三个参考系统均未构建此类知识；本系统将知识超图作为一等公民融入检索全流程。在引文利用方式上，PaSa 与 SPAR 均以遍历或迭代方式利用引文，本系统则以引用意图标注实现选择性导航。基于上述差距，本项目的主要技术创新点归纳为以下四项。

创新点一：知识超图深度参与检索全流程 现有系统的排序均为相关性、权威性、时间的启发式组合，未引入论文间的结构化关系。本系统在检索的三个环节注入结构化知识信号：查询理解阶段的概念变体扩展（超图经跨论文合并学到的领域词汇）、排序阶段的结构化关联推理，以及输出阶段的可溯源知识归纳。知识超图在检索过程中增量生长——对判分为高相关的论文自动建图——检索行为沉淀为持久的知识资产而非一次性消耗，这是与会话式系统的本质区别。实证层面，系统已建成 50 篇论文的领域图，包含 3827 个概念节点、3912 条超边，检索探索图另累积 122 篇种子论文。

创新点二：引用意图感知的选择性引文导航 PaSa 依赖强化学习，每查询平均约 382 次交互，来学习“应深入哪篇引文”，训练成本高且不可解释。本系统以引用意图标注直接回答该问题：每条引文关系被分类为 extends、improves、compares、replaces、adapts、background 六类，“找改进”类查询沿 improves 边精确导航。引用意图抽取管线已并入主抽取内核并通过验收，语料内引用图 16 条边与独立验证实现完全对齐。

创新点三：自演化 schema 与离线—在线分离架构 抽取模式库随语料增量演化：离线演化出的 29 模式库相比 12 模式种子，在相同语料与相同判分条件下边召回提升 24%（808 条增至 1001 条），且模式库跨域迁移无衰退。该证据支撑“离线演化、在线冻结”的架构设计，使在线查询不承担演化成本。

创新点四：面向效率的系统性工程设计 全流程成本自动打点，记录每次大模型与检索调用的计数、延迟与费用。快模式单查询成本 0.01 至 0.02 元、延迟 13 至 36 秒，约为 Ai2 Paper Finder 公开报告成本（0.063 美元/查询）的二十分之一。判分验证层输入瘦身 60% 与并发化、引用意图分类并发化（4 倍加速）等优化均有实测支撑。

3 实施方案

本章论证项目的技术可行性，给出系统总体架构与核心技术设计的实验证据，汇总各基准上的推理效果指标，并说明计划与分工。

3.1 技术可行性分析

可行性从数据获取、行业知识获取与算力成本三方面论证。

数据获取方面，检索源经过可用性审计，审计结论汇总于表 3。Semantic Scholar 匿名 bulk 端点（词项匹配、无相关性排序）是唯一覆盖 arXiv 预印本的可用源；其 API key 端点与常规检索端点存在访问限制，OpenAlex 匿名池存在配额约束，这些条件均已纳入架构设计。Crossref 提供权威被引元数据，但其对 arXiv-only 论文存

在结构性覆盖缺失。一项关键的量化诊断表明：SPARBench 零命中查询的标准答案中，87% 本可被 Semantic Scholar 检索到（用答案自身标题词探测），说明瓶颈在查询措辞而非源收录，这直接决定了本系统“以结构化知识改写查询”的技术路线（见 3.2 节）。论文全文的获取通过本地 sci-evo 服务完成（DOI 到 PDF 再到结构化解析），单篇约 1 至 3 分钟，已有 2300 余篇的存量处理能力。

表 3 检索源可用性审计

检索源	可用性	在本系统中的角色
Semantic Scholar bulk	匿名可用，无排序	主召回源，唯一覆盖 arXiv
Semantic Scholar 排序端点	key 未获批	不可用，语义重排层自实现
OpenAlex 匿名池	触发日级封禁	备用，已加退避与限速
Crossref	可用	权威被引元数据
本地 sci-evo	自持	全文获取与 MinerU 解析

行业知识获取方面，系统的领域知识不依赖人工标注，而通过增量建图自动积累：每篇论文经抽取管线（分节规划、抽取、验证、提交四阶段）转化为概念节点、模式边与引用意图边，全部携带可溯源的证据原文。该过程已在四个学科领域验证了域无关性。

算力与成本方面，全部实验与开发在单台工作站完成。大模型调用按量计费，整个参赛期间的开发与实验总成本预计不超过 100 元人民币；单查询推理成本见 2.2 节创新点四。系统各环节均有磁盘缓存与断点续跑设计，长时任务（如 50 篇领域建图）可无人值守完成。

3.2 技术细节

本节给出系统总体架构，论证核心技术设计，说明结构化输出的呈现方式，并汇总各基准上的推理效果指标与当前阶段定位。

3.2.1 总体架构

系统总体架构分为四层，知识超图横跨其间并在三个环节注入信号，如图 1 所示。查询理解层（L0）完成意图解析、多维约束识别（主题、方法、时间、发表场所）与子查询分解，生成三类改写变体；超图在此处以概念变体词典扩展检索词。多源召回层（L1）并行查询三家学术 API 并合并去重，形成数千篇候选池，随后经语义重排层选取判分窗口。综合排序层（L2）由大模型对候选做高度相关、部分相关、不相关三档判分，输出按语义与权威混合分排序；超图在此处以意图边路由与记忆召回直入池的方式参与。归纳输出层（L3）按查询意图组织结构化输出，呈现方法演化链、方法族分组与证据溯源。技术栈为 DeepSeek-V4-Flash（抽取/判分）、qwen3-embedding:8b（语义重排）、Semantic Scholar、OpenAlex 与 Crossref 学术 API，以及本地 sci-evo 全文获取与 MinerU 解析服务。



图 1 系统总体架构：四层管线与知识超图的三处注入点（ 查询扩展、 关联推理、 可溯源归纳）

3.2.2 查询理解与意图扩展

查询理解层的核心机制是以冻结的自演化 schema 解析查询意图。系统先将查询映射到 schema 的模式与槽位，识别其中的领域术语，再派生两类查询变体：实体词汇查询（用超图跨论文合并学到的概念词替换泛化表述）与代表性收敛变体（向领域综述式表述收敛）。该机制的价值在独立验证集上得到量化：以召回池答案覆盖率为指标，机制使开发集提升 30.4 个百分点、留出集提升 16.7 个百分点。机制的增益与查询域同知识图覆盖域的重叠程度相关，随着知识库扩展至更多领域，这一增益将同步扩大。

3.2.3 多源召回与语义重排

诊断实验发现了现有检索管线的一个关键损耗源：学术 API 的批量检索端点返回无相关性排序的候选流，高被引的领域经典论文虽在匹配集内，却可能因随机采样而从未进入返回页，任何召回策略都会随机丢失关键论文。针对该问题，系统在召回与判分之间插入语义重排层：对候选池全量计算查询与标题摘要的语义相似度，以语义序选取判分窗口，使此类问题被系统性消除。注入实验表明，语义重排能使原本被随机采样遗漏的目标论文稳定浮至候选前列，其中包含此前所有策略都无法召回的关键论文。该设计已在全部后续实验中启用。

3.2.4 分块判分与混合排序

综合排序层的判分环节存在两个关键问题，均通过对照实验定位并解决。其一为注意力稀释：候选一次性整列提交判分时，判分器会系统性遗漏窗口内的目标论

文，改为分块判分后该问题被完全消除。其二为泛标题盲视：标准答案中大量论文采用泛化标题，仅凭标题判分易将相当比例的在池答案误判为不相关；将摘要引入判分输入后，该盲区显著缓解。

输出排序的信号选择经三臂消融实验（纯语义、混合、纯权威）验证存在查询类型依赖性，结果如表 4 所示。纯语义排序能大幅提升具体查询的效果，却在综述类宽泛查询上退化；纯权威排序则相反。两类信号的优势互补，最终采用语义为主、权威为辅的混合分——这正是“权衡权威性、相关性”的赛题要求在实践中的定量答案。

表 4 排序信号三臂消融 (F_1 相对变化)

查询类型	纯权威序	纯语义序	混合（定版）
具体查询	基线	+200%	兼顾两类
综述类宽泛查询	基线	-67%	兼顾两类

3.2.5 意图感知的引文导航

引用意图抽取管线从论文全文自动识别引用提及（编号式与作者一年份式双格式）并判定引用意图，将每条引文关系分类为 extends、improves、compares、replaces、adapts、background 六类，抽取结果与独立验证实现高度一致。基于该结构，系统实现了选择性引文导航：粗召回得到的种子论文在检索时轻量入图（仅引用意图、跳过演化与对齐），并挖掘其分类引用回池，从而沿语义化的引文链定向扩展候选。机制链的有效性得到验证：以一篇领域综述为种子，数分钟内即可挖出数十个来源明确的相关候选，为宽召回场景提供了结构化的导航信号。

3.2.6 增量建图与自演化知识超图

这是本项目区别于所有参考系统的核心设计。知识超图包含双层节点：概念层（METHOD、PHENOMENON 等，跨论文合并）与论文层（PAPER 节点）；以及两类边：概念间的 schema 模式边与论文间的引用意图边。所有边携带逐字证据与事务日志，每条关系可回溯到论文原文。

系统在检索循环中对判分为高相关的论文自动增量建图。构建过程包含分节抽取、跨论文概念对齐合并、引用意图标注三个阶段，全部通过事务性内核提交，具备原子性、可重放与完整审计日志。知识图以命名图形式持久存储、跨查询会话累积。自演化方面，抽取模式库随语料增量演化：离线演化出的模式库相比初始种子模式库，在相同条件下使边召回提升 24%，且跨域迁移无衰退，验证了“离线演化、在线冻结”架构的增益。当前已初步建成领域知识图，累积数千概念节点与超边、数百个自演化模式；检索过程的探索图随使用持续生长，知识库规模将随系统运行进一步扩大。

3.2.7 结构化输出与可溯源展示

系统的输出不止于论文列表，而是按查询意图组织的结构化归纳，包括方法演化链（“A 改进 B”并附证据原文）、方法族分组与逐条证据溯源。这一能力是三个参考系统均不具备的，也是结构化展示评分项的直接支撑。系统的实际界面如图 2-4 所示。



图 2 搜索主界面：召回、判分、排序、建图四阶段管线实时推进，结果按相关度分档并带被引数与年份展示

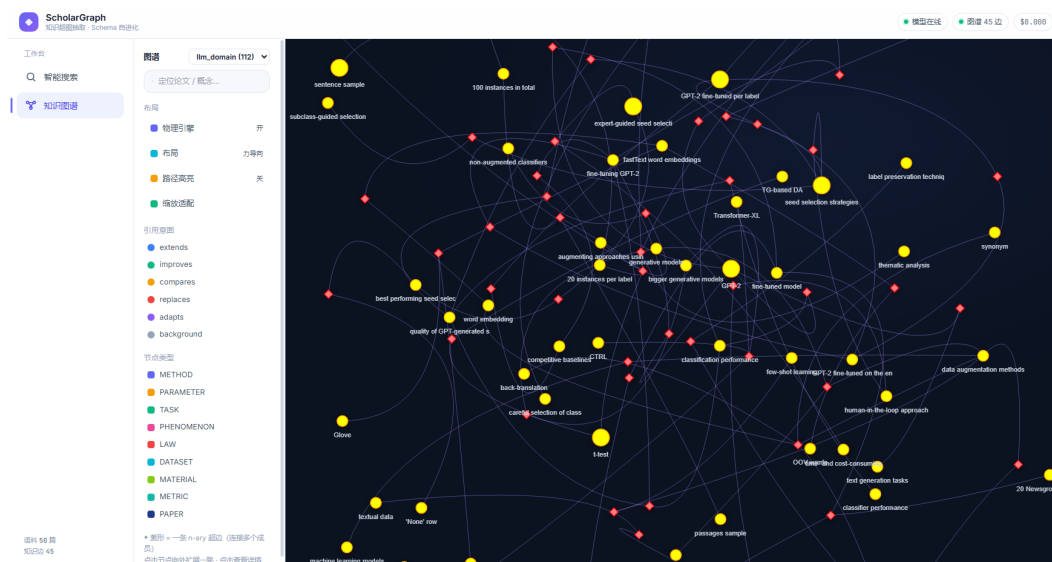


图 3 知识图探索器： 枢纽节点表示 n-ary 超边，边色区分引用意图（background、adapts、compares 等），图例可按意图开关

3.2.8 评测结果与指标体系

系统在三个基准上建立量化证据：开发基准 SPARBench、官方推荐基准 AutoScholarQuery 与官方族基准 RealScholarQuery。所有实验在同一确定性管线上做

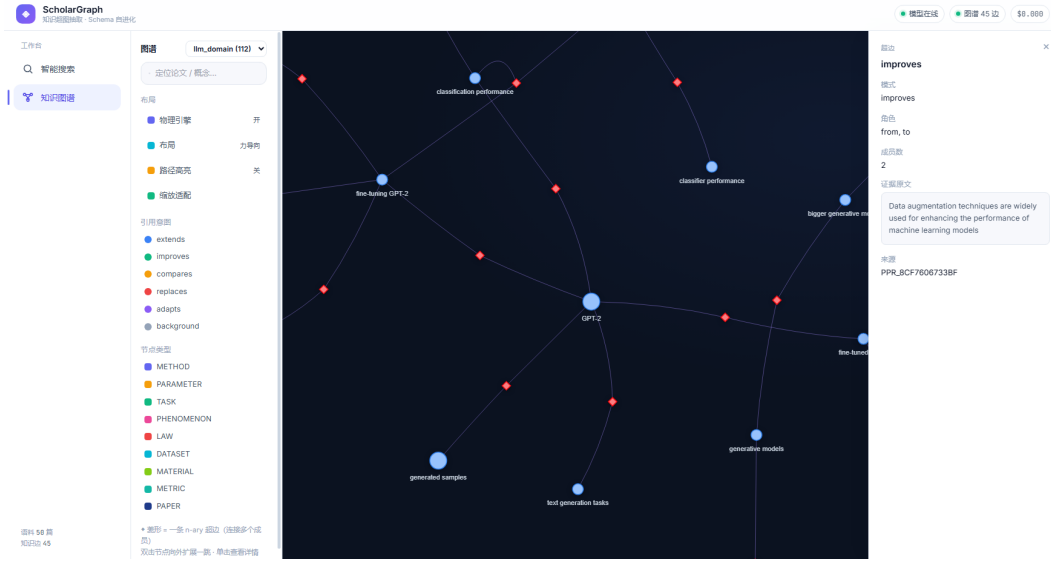


图 4 证据溯源面板：点击概念节点，右栏展开其定义、来源论文、相关实体与证据原文，实现逐条结论可回溯

单变量归因，查询改写与召回结果磁盘缓存以固定提供方漂移，对比实验强制同判分配置。

在 SPARBench[13] (50 查询、平均 11.1 篇标准答案/查询) 上，系统通过持续的诊断—修复迭代，将诊断集 $\text{set-}F_1$ 从 0.007 提升至 0.093 (改进链如表 5 所示)，逐层定位并修复了覆盖、排序、判分三处病灶；50 查询全量评测的 $\text{micro-}F_1$ 为 0.035，在单 API+LLM 形态系统中位居第一 (对照见表 6)。

表 5 SPARBench 诊断线迭代改进链 (10 查询诊断集)

阶段	系统配置	$\text{micro-}F_1$
基线	Crossref 检索 + LLM 过滤	0.007
多源召回	引入 arXiv 覆盖与综述变体	0.014
判分修复	分块判分 + 确定性管线	0.093

同一基准上的已发表系统对照如表 6 所示，基线数字引自 SPAR 论文主结果表，为作者在同一数据上的实测。单 API+LLM 形态的系统全部落在 0.004 至 0.024 区间，本系统 0.035 为该形态第一，是同源 S2+LLM 基线的 2.6 倍，距 Ai2 Paper Finder 一步之遥；PaSa 与 SPAR 的领先建立在 Google 爬取与五源检索之上。

在官方推荐基准 AutoScholarQuery 上，标准答案形态与 SPARBench 相反：平均 2.4 篇/查询，为源论文 Related Work 的引用文献，考察的是精找具体论文，关键在于引文遍历。系统首先进行失效模式诊断，定位出三类失效模式并逐一修复，如表 7 所示。修复后的结果如表 8 所示： $\text{micro-}F_1@5$ 从 0.000 提升至 0.150，超过预设判定线 7 倍，为同基准已发表 S2+LLM 基线的 34 倍，逼近裸 Google 基线 (0.202) 与 PaSa (0.245)。命中归因分析表明，引文挖掘、术语消歧与精找判分三类机制各有贡献。

表 6 SPARBench 已发表系统对照（同一集合 F_1 口径）

系统	F_1	检索源
Google Scholar	0.004	单源
Crossref+LLM	0.005	单源
Google+GPT	0.009	单源 +LLM
S2+LLM（同源同类）	0.014	Semantic Scholar
OpenAlex+LLM	0.024	OpenAlex
ScholarGraph（本系统）	0.035	S2 匿名 bulk + Crossref
Ai2 Paper Finder	0.042	多索引 +MAB
PaSa	0.104	Google 爬取 +RL
SPAR	0.302	Google+ 五源多 Agent

表 7 AutoScholarQuery 失效模式诊断与修复

失效模式	实测证据	修复
池覆盖墙	gold 在召回池仅 7.7%	术语消歧扩展
漏斗杀	池内 gold 死于判分窗口/输出容量	精找判分模式
种子选错域	被引排序选出泛经典，挖错域 0 命中	语义选种子

表 8 AutoScholarQuery 修复配置的留出集结果（micro）

口径	基线（q1-10）	修复（holdout q11-20）
$F_1@3$	0.000	0.200
$F_1@5$	0.000	0.150
命中查询数	0/10	5/10

在官方族基准 RealScholarQuery (PaSa 论文的真实查询基准, 50 查询、平均 15.8 篇标准答案/查询) 上, 系统的 recall@20 达到 0.186, 同口径对照如表 9 所示。在无 Google、无 API key、仅免费学术源加超图的资源形态下, 该结果达到最强 Google 基线 (Google with GPT-4o) 的 92%, 并超过 Google Scholar。当前绝对值主要受限于离线知识库规模与检索资源约束, 随着知识库与图规模扩充, 召回能力有明确的提升空间。

表 9 RealScholarQuery 评测结果与同口径对照 (micro)

口径	本系统	Google+GPT-4o	Google Scholar	PaSa-7b
recall@20	0.186	0.202	0.151	0.580
$F_1@20$	0.185	—	—	0.559

效率指标如表 10 所示。快模式单查询延迟 13 至 36 秒、成本 0.01 至 0.02 元; 深模式 (含增量建图) 增加数分钟至数十分钟与相应成本。对比 Ai2 Paper Finder 公开报告成本 (0.063 美元/查询), 本系统快模式约为其 1/20。

表 10 推理效果与效率指标

模式	延迟	成本
快模式	13–36 秒	0.01–0.02 元/查询
深模式 (增量建图)	+ 数分钟至数十分钟	+0.05–0.2 元/篇

3.2.9 当前阶段与提升空间

系统当前的效果主要受两方面制约, 二者均属规模化进程中的阶段性瓶颈, 而非方法本身的局限。

其一是离线知识资产的规模尚处早期。当前离线存储的论文与已构建的知识图规模有限, 而超图的结构化增益依赖于知识库的覆盖度, 因此在现有规模下机制优势尚未充分释放; 随着知识库与图规模的持续扩充, 图驱动的召回与关联推理将带来更大的效果增益。其二是检索资源的约束。系统不依赖 Google 爬取, 仅建立在免费学术 API 源之上, 与具备 Google 索引的系统在召回能力上的差距, 本质是资源形态差距而非架构差距。

此外, 图信号的设计采用直连路径 (候选直入召回池、查询词直接生成), 避免了结构信号经中间层传递时被稀释。总体而言, 系统的技术路线已在当前规模下得到验证, 随着知识库扩充与资源增强, 效果具备明确的提升空间。

3.3 计划和分工

参赛期间的项目计划按三个阶段推进。第一阶段 (已完成) 为基础能力建设, 包括抽取内核、检索管线、评测框架与全链自持的论文获取服务。第二阶段 (已完成)

为系统集成与评测闭环：知识超图并入检索全流程，完成 SPARBench 全量评测与消融实验体系。第三阶段（进行中，截止前完成）为最终验证与交付打磨，包括全量评测数据的最终确认、结构化输出展示实例、参赛文档与演示视频制作、代码包整理。

本项目由本人独立完成，按阶段承担全部工程角色。抽取内核与知识超图构建、检索管线与评测框架、系统集成与文档制作均由同一人贯通，这保证了架构决策（如图信号走直连路径、不经大模型中间层）在设计、实现、评测三处的一致性。

参考资料

参考文献

- [1] He Y, Huang G, Feng P, et al. PaSa: An LLM Agent for Comprehensive Academic Paper Search. ACL 2025. arXiv:2501.10120.
- [2] Shi X, Li Y, Kou Q, et al. SPAR: Scholar Paper Retrieval with LLM-based Agents for Enhanced Academic Search. arXiv:2507.15245, 2025.
- [3] Feldman S, et al. AstaBench: Rigorous Benchmarking of AI Agents with a Scientific Research Suite. ICLR 2026. arXiv:2510.21652.
- [4] Skarlinski M, et al. Language Agents for Answering Questions from Scientific Literature. NeurIPS 2024.
- [5] Ajith A, Xia M, Chevalier A, et al. LitSearch: A Retrieval Benchmark for Scientific Literature Search. EMNLP 2024. arXiv:2407.18940.
- [6] Khattab O, et al. Demonstrate-Search-Predict: Composing Retrieval and Language Models for Knowledge-Intensive NLP. arXiv:2212.1404, 2022.
- [7] OpenDataLab. MinerU: 一站式开源 PDF 数据提取工具. <https://github.com/opencv/opencv4>, 2024.
- [8] DeepSeek. DeepSeek 开放平台 API. <https://platform.deepseek.com>, 2026.
- [9] Qwen Team. Qwen3-Embedding. <https://github.com/QwenLM/Qwen3-Embedding>, 2025.
- [10] Semantic Scholar Team. The Semantic Scholar Open Research API. <https://api.semanticscholar.org>, 2026.
- [11] OpenAlex. OpenAlex: The Open Catalog to the Global Research System. <https://openalex.org>, 2026.
- [12] Crossref. Crossref REST API. <https://api.crossref.org>, 2026.

- [13] 赛题官方. SPARBench 练习基准数据集（赛题三配套）, 2026.